Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

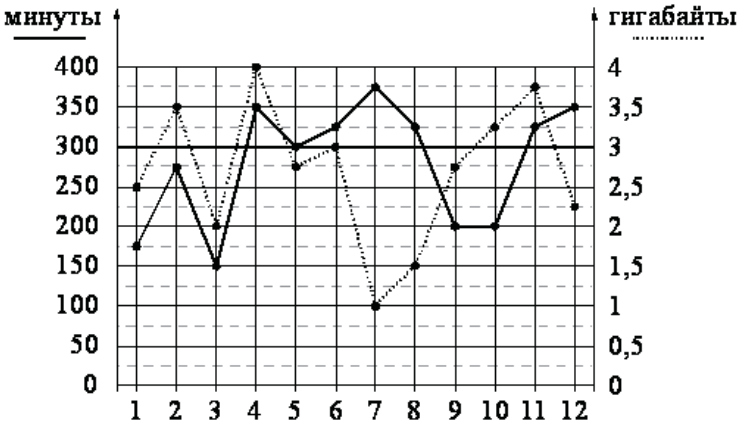
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.

На рисунке точками показано количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета в гигабайтах, израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2019 года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, соединены сплошными и пунктирными линиями соответственно.



В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская плата по которому составляла 350 рублей в месяц. При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату тарифа «Стандартный» входит:

· пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на территории РФ;
· пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета;
· пакет SMS, включающий 120 SMS в месяц;
· безлимитные бесплатные входящие вызовы.

Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета тарифа указана в таблице.

Исходящие вызовы	3 руб./мин.
Мобильный интернет (пакет)	90 руб. за 0,5 ГБ
SMS	2 руб./шт.

Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент отправил 110 SMS.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1 Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице количеству минут исходящих вызов.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, август в ответ нужно записать число 51118).

Исходящие вызовы	150 мин.	300 мин.	175 мин.	375 мин.
Номер месяца				

3517

2 Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в июле?

Ответ: 575

3 Сколько месяцев в 2019 году абонент превысил лимит и по пакету минут, и по пакету мобильного интернета?

Ответ: 2

4 На сколько процентов увеличился трафик мобильного интернета в феврале по сравнению с январём 2019 года?

Ответ: 40

5 В конце 2019 года оператор связи предложил абоненту перейти на новый тариф, условия которого приведены в таблице.

Стоимость перехода на тариф	0 руб.
Абонентская плата в месяц	470 руб.
В абонентскую плату включены пакеты:	
пакет исходящих вызовов	400 минут
пакет мобильного интернета	4 ГБ
пакет SMS	120 SMS
После расходования пакетов:	
входящие вызовы	0 руб./мин.
исходящие вызовы*	4 руб./мин.
мобильный интернет (пакет)	160 руб. за 0,5 ГБ
SMS	2 руб./шт.

**исходящие вызовы на номера, зарегистрированные на территории РФ*

Абонент решает, перейти ли ему на новый тариф, посчитав, сколько бы он потратил на услуги связи за 2019 г., если бы пользовался им. Если получится меньше, чем он потратил фактически за 2019 г., то абонент примет решение сменить тариф.

Перейдёт ли абонент на новый тариф? В ответе запишите ежемесячную абонентскую плату по тарифу, который выберет абонент на 2020 год.

Ответ: 350

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

6 Найдите значение выражения $3{,}3 - 1{,}9$.

Ответ: 1,4

7 Между какими целыми числами заключено число $\frac{124}{15}$?

1) 8 и 9
2) 9 и 10
3) 10 и 11
4) 11 и 12

Ответ: 1

8 Найдите значение выражения $\frac{a^{10} \cdot a^{12}}{a^{19}}$ при $a = 2$.

Ответ: 8

9 Найдите корень уравнения $4\,(x - 6) = 5$.

Ответ: 7,25

10 В среднем из 200 карманных фонариков, поступивших в продажу, четыре неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

Ответ: 0,98

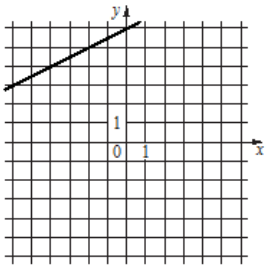
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

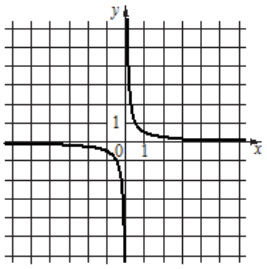
11 Установите соответствие между функциями и их графиками.

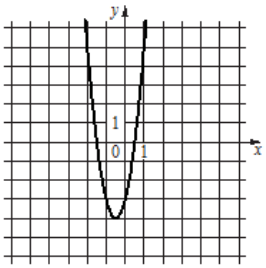
ФУНКЦИИ

А) $y = 4x^2 + 4x - 3$ **Б)** $y = \frac{1}{2}x + 6$ **В)** $y = \frac{1}{2x}$

ГРАФИКИ

1)


2)


3)


В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

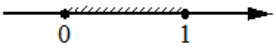
Ответ:

А	Б	В

12 Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d_1 d_2 \sin\alpha}{2}$, где d_1 и d_2 — длины диагоналей четырёхугольника, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2, если $d_1 = 17$, $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, а $S = 51$.

Ответ: 18

13 Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.



1) $x^2 - 1 \leq 0$

2) $x^2 - x \geq 0$

3) $x^2 - 1 \geq 0$

4) $x^2 - x \leq 0$

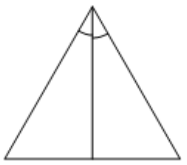
Ответ: 4

14 Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,3 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,6 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошёл за первые 8 секунд движения?

Ответ: 19,2

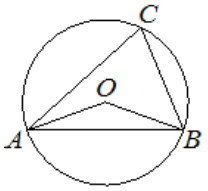
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите биссектрису этого треугольника.



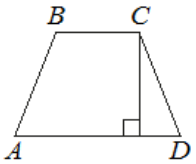
Ответ: 21

16 Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Точки O и C лежат в одной полуплоскости относительно прямой AB. Найдите угол ACB, если угол AOB равен 167°. Ответ дайте в градусах.



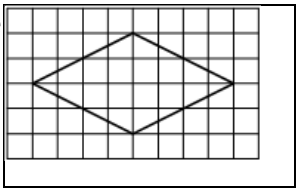
Ответ: 83,5

17 Высота равнобедренной трапеции, проведённая из вершины C, делит основание AD на отрезки длиной 8 и 15. Найдите длину основания BC.



Ответ: 7

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён ромб. Найдите площадь этого ромба.



Ответ: 16

19 Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.
2) Точка пересечения двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей.
3) Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: 3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

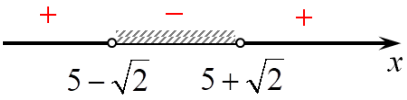
20 Решите неравенство $\dfrac{-14}{(x-5)^2-2} \geq 0.$

Решение.

$$\frac{-14}{(x-5)^2-2} \geq 0 \,|\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{14}{(x-5)^2-2} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули знаменателя:

$$(x-5)^2-2=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-5)^2=2 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-5=-\sqrt{2}, \\ x-5=\sqrt{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=5-\sqrt{2}, \\ x=5+\sqrt{2}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(5-\sqrt{2}; 5+\sqrt{2}\right)$.

Ответ: $\left(5-\sqrt{2}; 5+\sqrt{2}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 100 литров она заполняет на 6 минут дольше, чем вторая труба?

Решение.

Пусть первая труба пропускает x литров в минуту, тогда первая пропускает $x+15$ литров в минуту.

	v (л/мин)	t (мин)	A (л)
Первая труба	x	$\dfrac{100}{x}$	100
Вторая труба	$x+15$	$\dfrac{100}{x+15}$	100

Первая труба тратит на 6 минут больше чем вторая. Следовательно:

$$\frac{100}{x}-\frac{100}{x+15}=6 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{100\,(x+15)-100x}{x\,(x+15)}=6 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{100x+1500-100x}{x\,(x+15)}=6 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2+15x=250, \\ x+15\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2+15x-250=0, \\ x\neq -15, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2+15x-250=0; \quad D=15^2-4\cdot 1\cdot(-250)=1225; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-15+35}{2}=10, \\ x=\dfrac{-15-35}{2}=-25. \end{array}\right.$$

Корень $x=-25$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому вторая труба пропускает 10 литров в минуту.

Ответ: 10 л/мин.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 Постройте график функции $y = |x| \cdot (x - 1) - 5x$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot (x-1) - 5x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \cdot (x-1) - 5x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 6x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot (-1)} = -2.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 4x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -4$, $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-4) = -(-4)^2 - 4 \cdot (-4) = -16 + 16 = 0;$$

$$y(-3) = -(-3)^2 - 4 \cdot (-3) = -9 + 12 = 3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 4 \cdot (-2) = -4 + 8 = 4;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 4 \cdot (-1) = -1 + 4 = 3;$$

$$y(0) = -0^2 - 4 \cdot 0 = 0.$$

x	-4	-3	-2	-1	0
y	0	3	4	3	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 6x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3.$$

Для построения графика $y = x^2 - 6x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 3$, $x = 5$ и $x = 6$:

$$y(0) = 0^2 - 6 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 6 \cdot 1 = 1 - 6 = -5;$$

$$y(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 = 9 - 18 = -9;$$

$$y(5) = 5^2 - 6 \cdot 5 = 25 - 30 = -5;$$

$$y(6) = 6^2 - 6 \cdot 6 = 36 - 36 = 0.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

x	0	1	3	5	6
y	0	-5	-9	-5	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

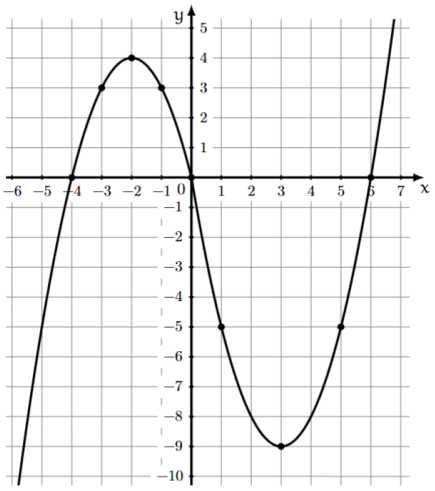


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-9$, проходящая через вершину $(3;-9)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=4$, проходящая через вершину $(-2;4)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-9$ и $m=4$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: -9; 4.

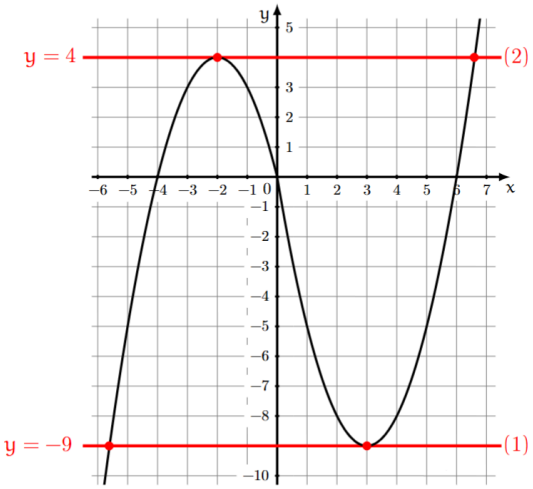
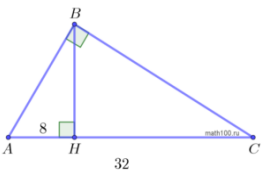


Рис. 2

23 Точка H является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла B треугольника ABC к гипотенузе AC. Найдите AB, если $AH = 8$, $AC = 32$.

Решение.

Рассмотрим треугольники ABH и ABC: $\angle AHB = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:



$$\frac{AB}{AC}=\frac{AH}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AB^2 = AC\cdot AH \quad \Leftrightarrow \quad AB=\sqrt{32\cdot 8}=\sqrt{256}=16.$$

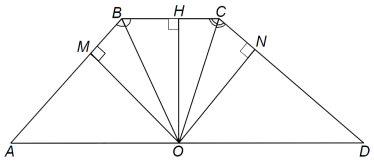
Ответ: 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Биссектрисы углов *B* и *C* трапеции *ABCD* пересекаются в точке *O*, лежащей на стороне *AD*. Докажите, что точка *O* равноудалена от прямых *AB*, *BC* и *CD*.

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим прямоугольные треугольники *OMB* и *OBH*. Гипотенуза *OB* у них общая, и $\angle MBO = \angle OBH$.

Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.

Следовательно, $\triangle OMB = \triangle OBH$, из чего следует, что *OM* = *OH*.

Рассмотрим прямоугольные треугольники *OHC* и *OCN*. Они также равны, так как имеют общую гипотенузу *OC* и $\angle HCO = \angle OCN$, из чего следует, что *OH* = *ON*.

Следовательно, точка *O* равноудалена от прямых *AB*, *BC* и *CD*, так как

$$OM = OH = ON.$$

Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

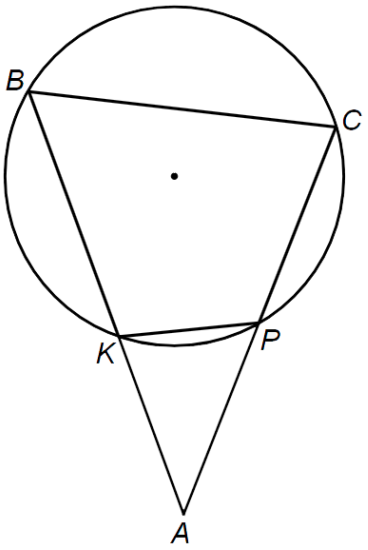
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25 Окружность пересекает стороны AB и AC треугольника ABC в точках K и P соответственно и проходит через вершины B и C. Найдите длину отрезка KP, если $AP = 30$, а сторона BC в 1,2 раза меньше стороны AB.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BKP* и *PKA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BKP + \angle PKA = 180^\circ$.

Поскольку углы *BKP* и *BCP* в сумме равны 180 градусов, и углы *BKP* и *PKA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BKP + \angle BCP =$$
$$= \angle BKP + \angle PKA,$$
$$\angle BCP = \angle PKA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BCP = \angle PKA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB},$$
$$KP \cdot AB = AP \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$KP \cdot \frac{AB}{BC} = AP.$$

Нам известно, что AP = 30, $\frac{AB}{BC} = 1,2$. Тогда получим:

$$KP \cdot 1,2 = 30,$$

$$KP = \frac{30}{1,2} = 25.$$

Ответ: 25

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена